

2. naloga – Linearno programiranje

Žiga Šircelj
28222072

1 Zasnova

V linearnem programiranju minimiziramo ali maksimiziramo stroškovno funkcijo

$$\zeta = c_1x_1 + \dots + c_nx_n, \quad (1)$$

kjer so $x_1, \dots, x_n > 0$ neznanke in $c_1, \dots, c_n$ znani koeficienti, pod pogoji

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \gtrless b_1 \quad (2)$$

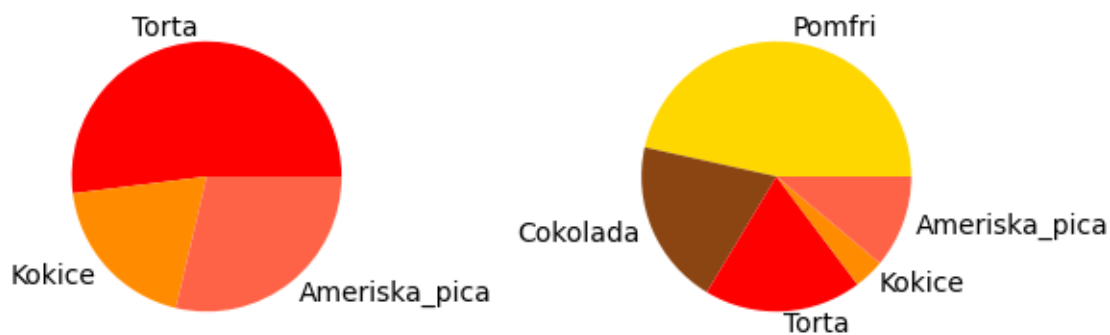
$$a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n \gtrless b_2 \quad (3)$$

$\vdots$

kjer so $a_{11}, a_{12}, \dots, b_1, \dots$ znani. Jaz sem izbral stereotipično ameriško prehrano, torej čim več nezdravih jedi: pomfri, maslo, čokolada, pivo, torta, Nutella, kokice, olivno olje in ameriška pica. Uporabil sem metodo `linprog` iz knjižnice `Scipy` za Python.

2 Minimizacija kalorij

V prvem primeru minimiziramo dnevno količino kalorij, pod pogoji, da je minimalen dnevni vnos maščob 70 g, ogljikovih hidratov 310 g, proteinov 50 g, kalcija 1000 mg in železa 18 mg, in da je maksimalna dnevna količina hrane 2 kg. Potem upoštevamo še, da naj bo minimalen vnos vitamina C 60 mg in kalija 3500 mg, in interval za natrij med 500 mg in 2400 mg. Teh pogojev se držim v celotnem poročilu. Desni diagrami so za prvi niz pogojev (70 g maščob itd.), levi pa vključujejo še naslednji niz (60 mg vitamina C itd.).



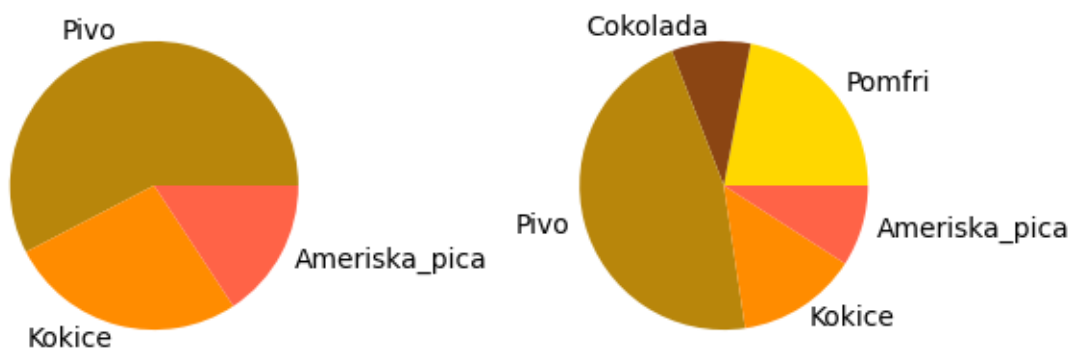
Slika 1: Minimizacija kalorij. Levi diagram: omejitev maščob, ogljikovih hidratov, proteinov, kalcija in železa. Desni diagram: omejitev še na vitamin C, kalij in natrij.

masa [g]	kalorije [kcal]	maščobe [g]	ogljikovi hidrati [g]	proteini [g]	kalcij [mg]
679	2420	82	373	50	1000
985	2695	162	381	50	1000
železo [mg]	vitamin C [mg]	kalij [mg]	natrij [mg]	cena [€]	
18	4	1310	2344	7,26	
18	61	3500	2400	6,26	

Zgornja vrstica v tabeli se nanaša na levi diagram, spodnja pa na desni diagram. Kot bi pričakovali, nimamo težav z natrijem ali maščobam, smo pa na spodnji meji z na primer vitaminom C, kar se v naslednjih primerih ponavlja. Naša edina vira vitamina C sta pomfri in pica, zato se v levem diagramu pojavi še pomfri, čokolada je pa dober vir kalija.

3 Minimizacija maščob

V drugem primeru minimiziramo maščobe pod enakimi pogoji, le da zahtevamo najmanj 2000 kcal kalorij.



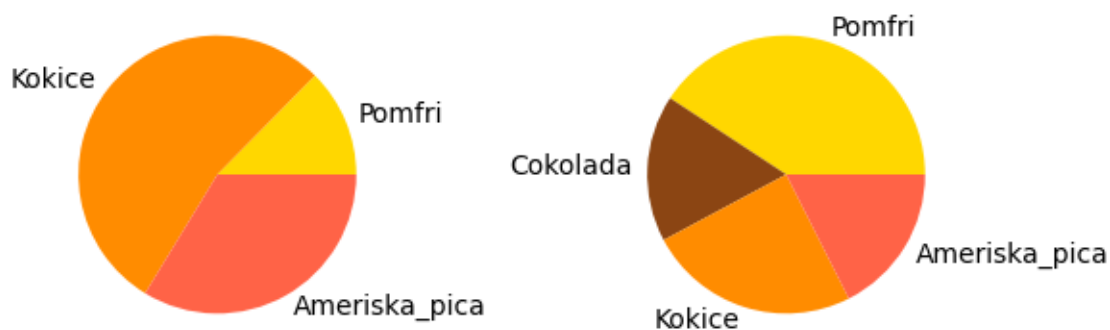
Slika 2: Minimizacija maščob. Levi diagram: omejitev kalorij, ogljikovih hidratov, proteinov, kalcija in železa. Desni diagram: omejitev še na vitamin C, kalij in natrij.

masa [g]	kalorije [kcal]	maščobe [g]	ogljikovi hidrati [g]	proteini [g]	kalcij [mg]
2000	3331	54	539	99	1000
2000	3304	141	485	79	1000
železo [mg]	vitamin C [mg]	kalij [mg]	natrij [mg]	cena [€]	
18	6	2508	2273	6,82	
18	60	4129	2400	6,64	

Tokrat torto nadomesti pivo, saj ima nič maščob. Vidimo, da v obeh primerih dosežemo maksimalno količino hrane.

4 Minimizacija cene

V tretjem primeru minimiziramo ceno pod enakimi pogoji kot v prvem primeru.



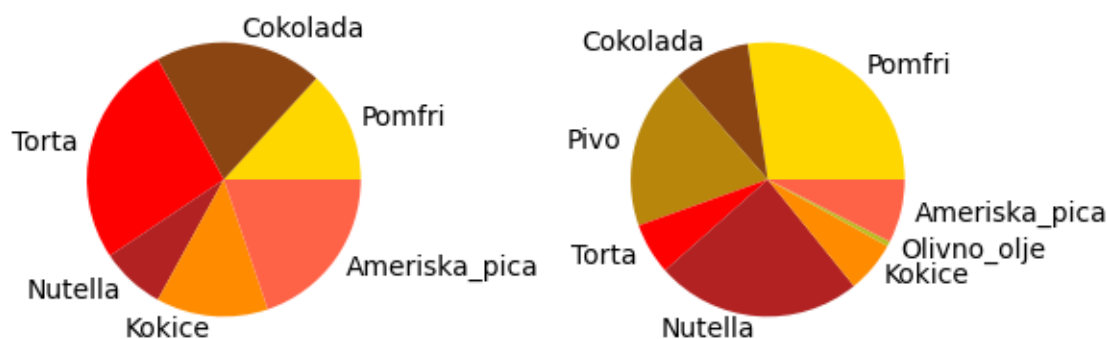
Slika 3: Minimizacija cene. Levi diagram: omejitev kalorij, ogljikovih hidratov, proteinov, kalcija in železa. Desni diagram: omejitev še na vitamin C, kalij in natrij.

masa [g]	kalorije [kcal]	maščobe [g]	ogljikovi hidrati [g]	proteini [g]	kalcij [mg]
973	2946	70	521	96	1000
1077	2943	144	455	75	1000
železo [mg]	vitamin C [mg]	kalij [mg]	natrij [mg]	cena [€]	
18	22	2679	2591	4,63	
18	60	3916	2400	4,85	

Cena je opazno manjša kot v prejšnjih točkah. Izgleda, da so kokice zelo value hrana.

5 Omejitev posameznih živil

V četrtem primeru ponovno minimiziramo ceno, toda tokrat omejimo še količino vsakega živila na največ 100 g.



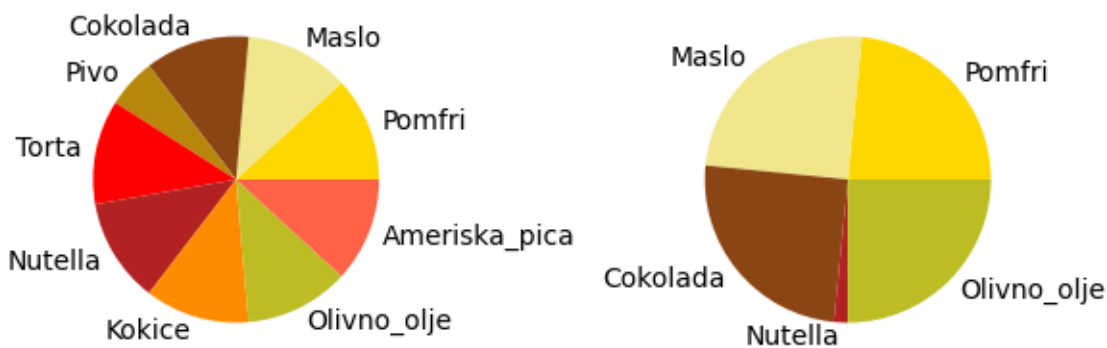
Slika 4: Minimizacija cene. Levi diagram: omejitev kalorij, ogljikovih hidratov, proteinov, kalcija, železa in količine posameznih živil. Desni diagram: omejitev še na vitamin C, kalij in natrij.

masa [g]	kalorije [kcal]	maščobe [g]	ogljikovi hidrati [g]	proteini [g]	kalcij [mg]
758	2824	131	381	54	1044
1645	4770	272	595	76	1013
železo [mg]	vitamin C [mg]	kalij [mg]	natrij [mg]	cena [€]	
18	16	2451	1877	6,58	
18	60	5584	2400	8,32	

Zaradi majhnega števila živil sem moral za vsako živilo posebej spreminjati zgornjo mejo in najti dovolj veliko vrednost, da se je funkcija sploh uspešno izvedla, da so bili vsi pogoji izpolnjeni. Kot bi pričakovali, je veliko bolj raznoliko; na desnem diagramu je kar 8 od 9 živil.

6 Maksimizacija maščob

Tokrat se želimo čim bolj zrediti, zato probamo dobiti čim več maščob. Da olivno olje ne bi prevladalo, sem dodatno omejil količino vsakega živila; v prvem primeru na 200 g, v drugem pa na 500 g, ker za vrednosti manj od 500 g funkcija ni uspela. Še vedno je skupna količina omejena na 2000 g.



Slika 5: Maksimizacija maščob. Levi diagram: omejitev kalorij, ogljikovih hidratov, proteinov, kalcija, železa in količine posameznih živil. Desni diagram: omejitev še na vitamin C, kalij in natrij.

masa [g]	kalorije [kcal]	maščobe [g]	ogljikovi hidrati [g]	proteini [g]	kalcij [mg]
1695	7727	576	606	88	1421
2000	11426	1137	394	60	1260
železo [mg]	vitamin C [mg]	kalij [mg]	natrij [mg]	cena [€]	
26	30	4372	2583	13,03	
25	60	4924	1327	8,32	

Zanimivo je, da ker je vsako živilo omejeno na 200 g, skupna masa niti ne doseže 2000 g, kakor pa v desnem primeru, kjer je omejitev 500 g in je zato skupna masa kar točno 2000 g. Moral bi vsako živilo posebej navzgor omejiti za bolj raznolik rezultat, kakor v 5. točki.